

Farm하니 v2 요구사항 정의서

항목	내용
문서명	Farm하니 v2 요구사항 정의서
프로젝트	SKN30 4차 단위 프로젝트 · Farm하니 v2
문서 버전	1.0
작성일	2026-07-31
기준 브랜치	develop
v1 기준선	8ea1922 — 2026-07-03 3차 프로젝트 발표자료 반영 시점
v2 기준선	f55fd35 — 2026-07-31 현재 구현 시점
문서 상태	4차 프로젝트 산출물 제출용 초안

1. 문서 목적

본 문서는 3차 단위 프로젝트에서 개발한 Farm하니 v1을 기반으로, 4차 단위 프로젝트에서 확장·재설계한 Farm하니 v2의 기능 및 비기능 요구사항을 정의한다.

요구사항은 다음 산출물과 동일한 식별자(ID)로 연결하여 사용한다.

- 화면설계서
- 시스템 구성도
- API 및 데이터 설계 문서
- 테스트 계획 및 결과 보고서
- 최종 발표자료

2. 프로젝트 개요

2.1 프로젝트명

Farm하니 v2 — 공식 농업 문서 RAG와 멀티모달·다중 LLM을 활용한 식물 및 텃밭 통합 상담 웹 애플리케이션

2.2 주제

LLM을 연동하여 내·외부 공식 농업 문서를 검색하고, 사용자가 등록한 식물·텃밭 정보와 사진을 함께 활용해 근거 있는 관리 상담을 제공하는 웹 애플리케이션을 개발한다.

2.3 추진 배경

기존 식물 관리 서비스와 커뮤니티 상담은 답변을 받는 데 시간이 걸리며, 답변의 근거나 정확성을 사용자가 확인하기 어렵다. 또한 일반적인 LLM 상담은 사용자의 실제 식물 정보와 관리 이력, 공식 문서의 근거가 연결되지 않으면 환각이나 부정확한 처방을 생성할 위험이 있다.

Farm하니 v2는 사용자가 등록한 식물·텃밭 정보, 재배 기록, 사진을 공식 농업 문서 기반 RAG와 결합하여 다음 문제를 해결한다.

- 사용자의 실제 관리 맥락이 반영되지 않는 일반적 답변
- 출처가 없거나 질문과 무관한 문서를 사용한 답변
- 식물 한 개만 상담할 수 있어 텃밭 전체 환경을 함께 판단하기 어려운 문제
- 단일 외부 LLM 장애 또는 사용량 소진 시 상담을 계속할 수 없는 문제
- 정적 HTML 및 직접 DOM 조작이 혼재하여 기능 확장과 유지보수가 어려운 프론트엔드 구조

2.4 프로젝트 목표

1. 사용자 요구사항을 분석하고 PC·모바일 화면을 설계한다.
2. React 기반 프론트엔드와 FastAPI 기반 백엔드를 구축한다.
3. 텍스트와 이미지를 처리하는 멀티모달 LLM 상담을 구현한다.
4. 공식 문서 RAG를 통해 답변 근거와 출처를 제공한다.
5. OpenAI 모델과 로컬 모델을 선택하고 장애 시 대체할 수 있는 구조를 구현한다.
6. Supabase 기반 사용자 데이터, 문서, 벡터, 이미지 저장소를 연동한다.
7. 클라우드 환경에 프론트엔드·백엔드를 배포하고 통합 검증한다.

3. 버전 범위

3.1 Farm하니 v1 기준

Farm하니 v1은 React/Vite 실행 환경을 일부 사용했지만, `design/*.html` 정적 화면을 직접 렌더링하고 `querySelector`, `getElementById`, `innerHTML` 등의 DOM 조작을 연결하는 혼합형 구조였다.

v1의 핵심 범위는 다음과 같다.

- 단일 식물 프로필 및 관리 기록
- 식물 사진 기반 상담
- 전문가 상담 및 내 식물과 대화하기 모드
- 공식 문서 RAG 및 출처 표시
- GPT-4o-mini 기반 채팅·비전 처리
- Supabase 인증·DB·Storage·pgvector 연동

3.2 Farm하니 v2 범위

v2는 2026년 7월 6일 이후의 개선 작업을 대상으로 하며, 프론트엔드 전면 재설계의 핵심 커밋은 `f1fa9b7` 이다.

v2의 주요 확장 범위는 다음과 같다.

- 정적 HTML/DOM 조작 중심 화면을 React 컴포넌트·상태 기반 구조로 재설계
- 식물 등록·수정·선택 삭제 및 사진 갱신 개선
- 텃밭 등록·수정·삭제·사진·재배 유형·소속 식물 관리
- 단일 식물 상담과 텃밭 상담의 통합 상담 UX
- OpenAI GPT-5.4·GPT-5.5·GPT-5.6 및 로컬 Qwen3-VL 모델 선택
- OpenAI 장애·키 소진 등을 대비한 로컬 LLM fallback과 Circuit Breaker
- 로컬 모델의 텍스트·이미지 멀티모달 처리
- 모바일 PWA 및 상담 설정 패널 등 반응형 UX 개선
- RAG 작물 일치 검증, 근거성 검증, 무근거 답변 차단 및 농약 안전 가드 강화
- 해외 생육 데이터 번역·정규화와 공식 병해충·농약 데이터 확장

- 프론트엔드와 FastAPI 백엔드의 Vercel 배포 구조 반영

3.3 제외 범위

다음 항목은 이번 프로젝트의 필수 구현 범위에서 제외한다.

- 병명 확정 진단 및 의료·농업 전문가를 대체하는 진단
- 특정 농약의 무조건적인 사용 지시 또는 법적 안전사용기준을 벗어난 처방
- 사용자 업로드 사진을 별도 동의 없이 모델 학습 데이터로 재사용하는 기능
- 로컬 LLM 모델 자체의 추가 학습 또는 파인튜닝
- IoT 센서의 실시간 자동 제어
- 결제, 쇼핑몰 및 농자재 구매 기능
- 앱스토어에 배포하는 네이티브 iOS·Android 애플리케이션

4. 이해관계자 및 사용자

구분	설명	주요 요구
일반 사용자	반려식물 또는 소규모 텃밭을 관리하는 사용자	쉬운 등록, 사진 상담, 근거 있는 답변, 모바일 편의성
식물 초보 사용자	식물명을 잘 모르거나 관리 경험이 적은 사용자	학명보다 쉬운 이름 우선 표시, 행동 중심 설명
다중 작물 사용자	여러 식물 또는 텃밭을 관리하는 사용자	텃밭 단위 관리와 전체 환경 상담
프로젝트 운영자	서비스와 배포 환경을 관리하는 팀원	장애 확인, 비밀값 보호, 모델 상태 확인, 로그·테스트 가능성
데이터 담당자	RAG 문서를 수집·가공·적재하는 팀원	재현 가능한 파이프라인, 출처·라이선스·안전 태그 추적

5. 용어 정의

용어	정의
단일 식물 상담	사용자가 등록한 식물 한 개의 프로필·사진·관리 기록을 기준으로 진행하는 상담
텃밭 상담	텃밭 정보와 소속 식물들의 상태·기록·사진을 함께 활용하는 상담
전문가 모드	객관적이고 행동 중심인 식물 관리 안내를 제공하는 상담 방식
내 식물과 대화하기	식물이 사용자에게 말하는 듯한 친근한 1인칭 답변 방식
RAG	질문과 관련된 문서를 검색해 LLM 답변의 근거로 제공하는 검색 증강 생성 방식
근거 문서	답변 생성에 실제 사용된 공식·공공·검수 문서
Citation	근거 문서의 제목, 발행기관, URL, 발췌문 등 출처 정보
로컬 모델	RunPod에서 Ollama로 실행하는 <code>qwen3-v1:4b-instruct</code> 모델
Fallback	주 모델 사용이 불가능할 때 보조 모델로 요청을 전환하는 동작
Circuit Breaker	일정 횟수 이상 주 모델 호출이 실패하면 정해진 시간 동안 해당 호출을 건너뛰는 장애 보호 방식
PWA	모바일 브라우저에서 설치형 앱과 유사하게 사용할 수 있는 웹 애플리케이션

6. 기능 요구사항

우선순위는 다음 기준을 사용한다.

- **M(Must)**: 제출 및 서비스 핵심 동작에 반드시 필요
- **S(Should)**: 사용자 경험 또는 운영 안정성에 중요
- **C(Could)**: 추가 개선 가치가 있으나 핵심 동작에는 영향이 적음

구현 상태는 2026-07-31 `develop` 브랜치를 기준으로 한다.

6.1 회원 및 인증

ID	요구사항	우선순위	구현 상태	검수 조건
FR-AUTH-001	사용자는 이메일 기반 회원가입과 로그인을 할 수 있어야 한다.	M	구현	정상 계정으로 로그인 후 대시보드에 진입한다.
FR-AUTH-002	로그인하지 않은 사용자가 사용자 데이터 화면에 접근하면 로그인 화면으로 이동해야 한다.	M	구현	인증 세션이 없을 때 대시보드·식물·텃밭·상담 화면이 노출되지 않는다.
FR-AUTH-003	사용자는 로그아웃할 수 있어야 하며, 로그아웃 시 로컬 인증 세션을 제거해야 한다.	M	구현	로그아웃 후 보호 화면 재접근 시 로그인을 요구한다.
FR-AUTH-004	백엔드는 Supabase JWT를 검증하고 요청 사용자의 데이터만 조회·변경하도록 제한해야 한다.	M	구현	무효 토큰은 401, 인증 서비스 일시 장애는 503으로 구분한다.

6.2 식물 프로필 및 관리

ID	요구사항	우선순위	구현 상태	검수 조건
FR-PLANT-001	사용자는 별명, 식물 종류, 위치 등 식물 프로필을 등록할 수 있어야 한다.	M	구현	필수값을 입력하면 사용자 계정에 식물이 한 건 생성된다.
FR-PLANT-002	식물 종류 입력 시 식물 카탈로그를 검색·선택할 수 있어야 한다.	M	구현	한글명 또는 학명 검색으로 후보 목록을 확인한다.
FR-PLANT-003	사용자 화면에는 학명만 노출하지 않고 인식하기 쉬운 한글명 또는 사용자가 지정한 이름을 우선 표시해야 한다.	M	구현	카드와 상세 화면에서 사용자 이름/한글명이 우선 표시된다.
FR-PLANT-004	식물 등록 시 첫 관찰 사진을 선택적으로 첨부할 수 있어야 한다.	M	구현	JPG·PNG·WEBP 파일을 등록하고 대표 이미지로 표시한다.
FR-PLANT-005	사용자는 식물 정보를 수정할 수 있어야 한다.	M	구현	수정 완료 후 목록과 상세 화면에 변경값이 반영된다.
FR-PLANT-006	정보 수정 입력란이 페이지 하단에 나타날 경우 해당 입력란으로 자동 스크롤해야 한다.	S	구현	수정 버튼 클릭 후 편집 영역이 사용자의 화면에 보인다.
FR-PLANT-007	식물 사진을 변경하면 대시보드와 상세 화면에 최신 대표 사진이 표시되어야 한다.	M	구현	사진 수정 후 초기 사진 대신 변경된 사진이 표시된다.
FR-PLANT-008	사용자는 식물 한 건을 삭제할 수 있어야 한다.	M	구현	삭제 확인 후 해당 사용자의 식물만 제거된다.
FR-PLANT-009	사용자는 여러 식물을 선택하고 한 번에 선택 삭제할 수 있어야 한다.	S	구현	선택한 식물만 삭제되며 버튼 문구와 쓰레기통 아이콘이 한 줄로 표시된다.
FR-PLANT-010	사용자는 식물별 재배·물주기 기록을 등록·수정·삭제할 수 있어야 한다.	M	구현	변경한 기록이 식물 상세와 상담 맥락에 반영된다.
FR-PLANT-011	시스템은 물주기 리마인더와 오늘의 관리 체크리스트를 제공해야 한다.	S	구현	사용자 식물 기준의 관리 항목과 완료 상태를 확인한다.

6.3 텃밭 관리

ID	요구사항	우선순위	구현 상태	검수 조건
FR-GARDEN-001	사용자는 텃밭 이름과 위치 정보를 등록할 수 있어야 한다.	M	구현	등록 후 내 텃밭 목록에 한 건만 생성된다.
FR-GARDEN-002	사용자는 텃밭을 단일 작물 또는 여러 작물 유형으로 설정할 수 있어야 한다.	M	구현	<code>single</code> 또는 <code>mixed</code> 유형이 저장되고 다시 조회된다.
FR-GARDEN-003	단일 작물 텃밭은 대표 작물을 필수로 지정해야 한다.	M	구현	대표 작물 없이 저장하면 유효성 오류를 표시한다.
FR-GARDEN-004	여러 작물 텃밭에는 사용자가 등록한 기존 식물을 배정할 수 있어야 한다.	M	구현	선택한 기존 식물이 텃밭 구성원으로 표시된다.
FR-GARDEN-005	식물 별명과 종류가 함께 존재하더라도 동일 식물이 텃밭에 중복 등록되어서는 안 된다.	M	구현	예: ‘김고구’라는 고구마 한 건은 텃밭에도 한 건으로 표시된다.
FR-GARDEN-006	사용자는 텃밭 대표 사진을 등록하고 변경할 수 있어야 한다.	M	구현	사진 등록·수정 후 텃밭 카드와 상담 대상 영역에 최신 사진이 표시된다.
FR-GARDEN-007	사용자는 텃밭 정보와 소속 식물을 수정할 수 있어야 한다.	M	구현	수정 후 유형·대표 작물·소속 식물 정보가 반영된다.
FR-GARDEN-008	사용자는 텃밭을 삭제할 수 있으며, 소속 식물 자체는 삭제되지 않아야 한다.	M	구현	텃밭 삭제 후 식물의 텃밭 배정만 해제된다.

6.4 AI 상담 공통

ID	요구사항	우선순위	구현 상태	검수 조건
FR-CHAT-001	사용자는 등록된 단일 식물 또는 텃밭 중 하나를 상담 대상으로 선택해야 한다.	M	구현	요청에는 <code>plantId</code> 와 <code>gardenId</code> 중 정확히 하나만 포함된다.
FR-CHAT-002	어느 상담 화면에서든 단일 식물 상담과 텃밭 상담을 전환할 수 있어야 한다.	M	구현	전환 버튼 클릭 후 대상 선택과 상담 맥락이 함께 변경된다.
FR-CHAT-003	상담 전환 버튼은 특정 사용자 사진이 아닌 고정된 심플 아이콘을 사용해야 한다.	S	구현	식물·텃밭 전환 버튼에서 고정 아이콘이 일관되게 표시된다.
FR-CHAT-004	현재 상담할 식물 또는 텃밭 영역에는 실제 대상의 대표 이미지와 이름을 표시해야 한다.	M	구현	선택 대상이 바뀌면 이미지·이름·설명이 함께 변경된다.
FR-CHAT-005	사용자는 텍스트 질문을 입력하고 전송할 수 있어야 한다.	M	구현	빈 질문은 전송되지 않고 유효한 질문은 상담 메시지로 저장된다.
FR-CHAT-006	텍스트 입력창은 PC와 모바일에서 질문 작성 및 채팅 확인을 방해하지 않는 높이여야 한다.	S	구현	초기 입력창이 과도하게 세로로 길지 않고 내용에 맞춰 사용할 수 있다.
FR-CHAT-007	사용자는 상담 질문에 이미지를 첨부할 수 있어야 한다.	M	구현	파일 선택, 드래그앤드롭 또는 붙여넣기로 이미지를 첨부한다.
FR-CHAT-008	첨부 이미지는 전송 전에 미리보기로 표시해야 한다.	M	구현	사용자가 이미지와 삭제 버튼을 확인한 후 전송할 수 있다.
FR-CHAT-009	전송된 이미지는 AI 답변 영역이 아니라 질문자의 질문 위에 표시해야 한다.	M	구현	채팅 이력에서 이미지가 해당 사용자 질문 말풍선에 귀속된다.
FR-CHAT-010	이미지 첨부 버튼은 입력창 세로 중앙에 정렬되어야 한다.	S	구현	PC·모바일 모두 버튼이 입력 영역 중앙에 표시된다.
FR-CHAT-011	상담은 처리 중인 LangGraph 단계와 진행 상태를 사용자에게 표시해야 한다.	S	구현	요청 처리 중 단계 또는 진행 문구가 표시된다.
FR-CHAT-012	사용자는 상담 세션 목록과 과거 메시지를 조회할 수 있어야 한다.	M	구현	대상·모드에 맞는 상담방과 메시지 이력을 다시 불러온다.
FR-CHAT-013	사용자는 상담방을 삭제할 수 있어야 한다.	S	구현	삭제 확인 후 선택한 상담 세션만 제거된다.

ID	요구사항	우선순위	구현 상태	검수 조건
FR-CHAT-014	사용자는 AI 답변에 피드백을 남기고 기존 피드백을 조회할 수 있어야 한다.	S	구현	AI 메시지에만 피드백이 저장되고 세션별 통계를 조회한다.
FR-CHAT-015	단일 식물 상담은 전문가 모드와 내 식물과 대화하기 모드를 제공해야 한다.	M	구현	모드에 따라 답변 관점과 말투가 구분된다.
FR-CHAT-016	내 식물과 대화하기 답변은 발랄하고 친근한 어조를 사용하며 답변 마지막에 식물·귀여운 이모티콘을 과도하지 않게 사용해야 한다.	S	구현	답변 마지막에 중복되지 않은 식물 이모티콘 한 개가 표시된다.
FR-CHAT-017	텃밭 상담은 텃밭 정보와 소속 식물들의 기록을 하나의 상담 맥락으로 구성해야 한다.	M	구현	텃밭명·유형·대표 작물·구성 식물이 프롬프트 맥락에 포함된다.

6.5 LLM 모델 선택 및 장애 대응

ID	요구사항	우선순위	구현 상태	검수 조건
FR-LLM-001	상담 화면에서 사용할 답변 모델을 선택할 수 있어야 한다.	M	구현	모델 선택값이 상담 요청에 포함되고 새로고침 후에도 유지된다.
FR-LLM-002	OpenAI 모델은 GPT-5.4, GPT-5.5, GPT-5.6을 선택지로 제공해야 한다.	M	구현	UI 표시는 GPT-5.4·5.5·5.6, API ID는 <code>gpt-5.4</code> , <code>gpt-5.5</code> , <code>gpt-5.6-sol</code> 을 사용한다.
FR-LLM-003	로컬 모델은 <code>qwen3-v1:4b-instruct</code> 를 선택할 수 있어야 한다.	M	구현	로컬 선택 시 OpenAI를 우회하여 설정된 OpenAI 호환 엔드포인트를 호출한다.
FR-LLM-004	모델 상태는 제공자 종류가 아니라 실제 활성 상태에 따라 표시해야 한다.	M	구현	사용 가능하면 초록색, 사용 불가능하면 빨간색으로 표시한다.
FR-LLM-005	로컬 모델 연결 여부를 런타임에 확인해야 한다.	M	구현	모델 목록 또는 상태 확인 실패 시 로컬 모델을 연결되지 않음으로 표시한다.
FR-LLM-006	OpenAI 호출이 시간 초과·서버 오류·키 미설정 등으로 실패하면 설정에 따라 로컬 모델로 전환해야 한다.	M	구현	fallback 활성 상태에서 로컬 모델 응답을 반환한다.
FR-LLM-007	OpenAI 요청의 잘못된 입력과 같은 비재시도 오류는 무조건 로컬 모델로 전환하지 않아야 한다.	M	구현	잘못된 요청은 원래 오류로 처리하고 불필요한 fallback을 수행하지 않는다.
FR-LLM-008	연속 실패가 설정 임계값에 도달하면 Circuit Breaker를 열어 일정 시간 주 모델 호출을 건너뛰어야 한다.	S	구현	임계값 이후 요청이 로컬 모델로 직접 전달되고 설정 시간이 지나면 재시도한다.
FR-LLM-009	OpenAI와 로컬 모델 모두 사용할 수 없으면 사용자에게 명확한 오류를 제공해야 한다.	M	구현	동일한 일반 답변을 위장해 반환하지 않고 모델 사용 불가를 알린다.
FR-LLM-010	선택 가능한 모든 모델은 동일한 RAG 근거·출처·안전 규칙을 적용받아야 한다.	M	구현	모델별 답변도 검색 문서와 공통 생성·안전성 검증 단계를 통과한다.

6.6 멀티모달 이미지 처리

ID	요구사항	우선순위	구현 상태	검수 조건
FR-VISION-001	단일 식물 상담과 텃밭 상담 모두 질문 이미지를 처리할 수 있어야 한다.	M	구현	두 상담 범위에서 사진이 있는 요청이 정상 완료된다.
FR-VISION-002	이미지 분석 결과는 황화, 반점, 처짐 등 관찰 가능한 신호 중심으로 작성해야 한다.	M	구현	사진만으로 병명을 확정하지 않고 관찰 신호를 검색 쿼리와 답변에 반영한다.
FR-VISION-003	OpenAI 비전 모델은 접근 가능한 서명 URL을 사용할 수 있어야 한다.	M	구현	OpenAI 요청에 이미지 URL이 전달되고 비전 결과를 반환한다.
FR-VISION-004	외부 URL 접근 제약이 있는 로컬 모델에는 이미지를 안전하게 내려받아 Base64 데이터로 전달해야 한다.	M	구현	로컬 선택 또는 fallback 시 이미지가 Base64로 변환되어 처리된다.
FR-VISION-005	이미지가 없거나 분석에 실패해도 텍스트 기반 상담이 가능한 경우 상담 전체를 중단하지 않아야 한다.	S	구현	이미지 분석 오류를 기록하고 텍스트·기록 기반 상담을 계속한다.

6.7 RAG 검색 및 답변 근거

ID	요구사항	우선순위	구현 상태	검수 조건
FR-RAG-001	시스템은 질문, 대상 식물·텃밭, 관리 기록, 이미지 관찰 신호를 조합하여 검색 질의를 구성해야 한다.	M	구현	생성된 검색 질의에 사용자 질문과 대상 맥락이 포함된다.
FR-RAG-002	벡터 검색과 키워드 검색을 함께 사용하고 RRF 방식으로 후보 결과를 병합해야 한다.	M	구현	두 검색 경로의 결과가 중복 제거·재정렬되어 반환된다.
FR-RAG-003	식물 한글명, 학명, 이명과 표기 변형을 검색어 확장에 활용해야 한다.	M	구현	식물명 변형이 달라도 관련 작물 문서가 검색된다.
FR-RAG-004	질문 식물과 명백히 다른 작물 문서는 답변 근거에서 제외해야 한다.	M	구현	몬스테라 질문에 무화과 등 다른 식물 전용 문서가 최종 근거로 사용되지 않는다.
FR-RAG-005	후보 문서는 질문 관련성과 대상 일치 여부를 기준으로 재평가·재정렬해야 한다.	M	구현	<code>grade_or_rerank</code> 를 통과한 문서만 답변 생성에 사용한다.
FR-RAG-006	검색 근거가 0건이면 이를 명확히 알리고 공식 근거가 있는 것처럼 답변해서는 안 된다.	M	구현	LLM 생성을 건너뛰고 근거 부족과 추가 사진·기록 요청을 표시한다.
FR-RAG-007	근거 문서가 있을 때 답변의 주요 사실 주장은 검색 문서 내용에 기반해야 한다.	M	구현	근거성 검증에 실패한 초안은 문서 기반 fallback 답변으로 교체된다.
FR-RAG-008	답변에는 실제 사용한 문서의 제목, 발행기관, URL 또는 source ID, 발췌문을 Citation으로 제공해야 한다.	M	구현	프론트 출처 영역에서 각 문서의 추적 정보를 확인한다.
FR-RAG-009	필터링 결과가 비어 있을 때 무관한 상위 문서를 강제로 근거로 사용해서는 안 된다.	M	구현	관련 문서가 없으면 빈 근거 처리 규칙을 적용한다.
FR-RAG-010	농약 의도가 아닌 질문에는 농약 문서를 답변 근거로 혼입하지 않아야 한다.	M	구현	일반 물주기 질문에서 농약 문서가 제거되고 일반 공식 문서로 보충된다.
FR-RAG-011	농약·방제 관련 답변에는 전문가 확인, 제품 라벨 및 안전사용기준 준수 안내를 포함해야 한다.	M	구현	농약 문서 또는 농약 의도가 있으면 안전 고지가 강제된다.
FR-RAG-012	답변은 병명 확정이나 농약 직접 처방이 아닌 가능성·의심·관찰 필요 중심으로 표현해야 한다.	M	구현	안전성 검토 단계가 확정적 표현을 완화하고 필요한 주의 문구를 추가한다.

6.8 데이터 수집·가공·적재

ID	요구사항	우선순위	구현 상태	검수 조건
FR-DATA-001	RAG 문서는 출처, 제목, URL, 수집일, 라이선스, 카테고리 메타데이터를 포함해야 한다.	M	구현	적재 전 검증에서 필수 메타데이터 누락을 탐지한다.
FR-DATA-002	문서는 재현 가능한 스크립트로 수집·정규화·청킹·임베딩·적재해야 한다.	M	구현	동일 입력에 대해 단계별 산출물을 다시 생성할 수 있다.
FR-DATA-003	청크는 고유한 chunk ID와 source ID를 가져야 한다.	M	구현	UUID 고유성과 출처 FK 연결 검증을 통과한다.
FR-DATA-004	임베딩은 <code>text-embedding-3-small</code> 의 1,536차원 규격을 사용해야 한다.	M	구현	벡터 차원이 DB pgvector 컬럼과 일치한다.
FR-DATA-005	병해충·농약 데이터는 별도의 안전 태그와 사용 범위를 가져야 한다.	M	구현	<code>pesticide_caution</code> , <code>expert_check_required</code> 등의 태그를 확인한다.
FR-DATA-006	해외 생육 데이터는 한국어 번역, 단위·필드 정규화, 중복·품질 검증 후 채택된 항목만 적재해야 한다.	M	구현	채택 기준을 통과한 문서만 RAG 입력 구조로 변환된다.
FR-DATA-007	원본 대용량 데이터, 사용자 업로드 파일 및 임베딩 벡터 파일을 Git에 커밋해서는 안 된다.	M	점검 필요	<code>.gitignore</code> 및 커밋 검수에서 금지 파일이 제외된다. 현재 <code>data/raw</code> 의 추적 파일은 원본·샘플·재현 스크립트 여부를 재분류해야 한다.

6.9 화면 및 반응형 UX

ID	요구사항	우선순위	구현 상태	검수 조건
FR-UI-001	프론트엔드는 정적 HTML 직접 렌더링이 아닌 React 컴포넌트 구조로 화면을 구성해야 한다.	M	구현	로그인·대시보드·식물·텃밭·상담 화면이 TSX 컴포넌트로 분리된다.
FR-UI-002	UI 상태는 직접 DOM 조작보다 React state와 이벤트 흐름으로 관리해야 한다.	M	구현	주요 등록·수정·상담 기능이 상태 변경에 따라 다시 렌더링된다.
FR-UI-003	PC 웹 화면의 정보 구조를 유지하면서 모바일 화면의 세로 길이와 조작 편의성을 개선해야 한다.	M	구현	모바일에서 핵심 콘텐츠가 먼저 보이고 불필요한 세로 공간이 축소된다.
FR-UI-004	모바일 하단 내비게이션은 홈, 내 식물, 텃밭, AI 상담 네 항목을 한 행에 표시해야 한다.	M	구현	체크리스트는 모바일 하단 내비게이션에서 제외된다.
FR-UI-005	모바일 상담 화면에서는 채팅을 먼저 보여주고 설정은 펼치기·접기 가능한 패널로 제공해야 한다.	M	구현	동일한 설정 버튼으로 패널을 열고 닫을 수 있다.
FR-UI-006	설정 버튼과 식물 정보 이동 버튼은 의미를 식별할 수 있는 아이콘·라벨 및 접근성 이름을 가져야 한다.	S	구현	버튼 목적을 시각적·보조기술 방식으로 확인할 수 있다.
FR-UI-007	로딩, 빈 목록, 오류 상태를 공통된 화면 패턴으로 제공해야 한다.	S	구현	각 주요 화면에서 로딩·빈 상태·오류 안내가 구분된다.
FR-UI-008	주요 버튼과 입력 요소는 모바일 터치 조작이 가능한 크기와 간격을 가져야 한다.	S	구현	삭제·첨부·설정·전환 버튼을 오동작 없이 누를 수 있다.
FR-UI-009	서비스는 PWA 매니페스트와 서비스 워커를 제공해야 한다.	S	구현	지원 브라우저에서 홈 화면 설치 정보가 인식된다.
FR-UI-010	이미지가 없거나 로드에 실패하면 깨진 이미지 대신 기본 식물·텃밭 이미지를 표시해야 한다.	S	구현	이미지 오류 이벤트 발생 시 대체 이미지가 표시된다.

7. 비기능 요구사항

7.1 보안 및 개인정보

ID	요구사항	우선순위	구현 상태/검증
NFR-SEC-001	모든 사용자 데이터 API는 JWT 인증 후 사용자 ID 기준으로 접근을 제한해야 한다.	M	인증 실패·사용자 격리 테스트 구현
NFR-SEC-002	Supabase Service Role Key, OpenAI API Key, 로컬 프록시 토큰 등 비밀값을 프론트 코드나 Git에 노출해서는 안 된다.	M	환경변수 분리 및 <code>.env</code> 커밋 금지
NFR-SEC-003	프론트엔드에는 공개 가능한 <code>VITE_*</code> 환경변수만 노출해야 한다.	M	빌드 설정 및 <code>.env.example</code> 로 구분
NFR-SEC-004	사용자별 DB 레코드는 RLS 또는 백엔드 소유권 검증으로 보호해야 한다.	M	Supabase 정책 및 API 소유권 검사 적용
NFR-SEC-005	업로드 파일은 허용된 이미지 형식과 최대 8MB 제한을 검증해야 한다.	M	프론트·백엔드 업로드 검증 적용
NFR-SEC-006	운영 CORS는 허용된 프론트엔드 도메인으로 제한해야 한다.	M	<code>CORS_ORIGINS</code> 환경변수 사용
NFR-SEC-007	상담 API의 과도한 호출을 제한하고 내부 오류 상세를 사용자에게 그대로 노출하지 않아야 한다.	S	Rate Limit 및 오류 마스킹 적용
NFR-SEC-008	사용자 업로드 이미지를 동의 없이 학습 데이터로 재사용하지 않아야 한다.	M	운영·개인정보 정책으로 준수 필요

7.2 신뢰성 및 가용성

ID	요구사항	우선순위	구현 상태/검증
NFR-REL-001	백엔드는 <code>/health</code> 엔드포인트로 기본 동작 상태를 확인할 수 있어야 한다.	M	API 및 자동 테스트 구현
NFR-REL-002	외부 OpenAI 장애가 전체 상담 서비스의 즉시 중단으로 이어지지 않도록 선택적 로컬 fallback을 제공해야 한다.	M	fallback·Circuit Breaker 테스트 구현
NFR-REL-003	로컬 RunPod가 중단된 경우 로컬 모델을 사용 가능하다고 표시해서는 안 된다.	M	런타임 상태 확인 및 빨간 상태 표시
NFR-REL-004	상담 결과와 사용 출처는 상담 세션에 영속화되어 재조회할 수 있어야 한다.	M	Supabase 저장 및 세션 조회 구현
NFR-REL-005	이미지 분석 등 보조 단계 실패가 복구 가능한 경우 전체 상담을 중단하지 않아야 한다.	S	예외 처리 및 텍스트 경로 유지

7.3 성능 및 사용자 피드백

ID	요구사항	우선순위	구현 상태/검증
NFR-PERF-001	프론트엔드는 화면별 코드를 지연 로딩하여 초기 번들 부담을 줄여야 한다.	S	React <code>lazy</code> / <code>Suspense</code> 적용
NFR-PERF-002	장시간 실행 가능한 상담 요청은 사용자에게 진행 상태를 표시해야 한다.	M	SSE 및 10단계 진행 UI 적용
NFR-PERF-003	RAG 검색은 벡터 후보 확대 후 재정렬하는 Two-Stage Retrieval을 사용하되 최종 문서 수를 제한해야 한다.	M	검색·재순위화 로직 구현
NFR-PERF-004	로컬 LLM 호출 제한 시간과 Circuit Breaker 시간을 환경변수로 조정할 수 있어야 한다.	S	timeout·threshold·open seconds 설정 제공

7.4 호환성 및 접근성

ID	요구사항	우선순위	구현 상태/검증
NFR-COMP-001	최신 Chrome·Edge 기반 PC 및 모바일 브라우저에서 핵심 기능이 동작해야 한다.	M	최종 수동 브라우저 테스트 필요
NFR-COMP-002	PC와 모바일 화면에서 기능 손실 없이 반응형으로 표시되어야 한다.	M	CSS 미디어 쿼리 및 모바일 내비게이션 구현
NFR-ACC-001	아이콘만 있는 버튼은 <code>aria-label</code> 등 접근 가능한 이름을 제공해야 한다.	S	주요 삭제·첨부·설정 버튼 반영
NFR-ACC-002	키보드 포커스 이동과 입력 라벨 연결을 지원해야 한다.	S	최종 접근성 수동 점검 필요
NFR-ACC-003	상태 표시는 색상뿐 아니라 상태 문구를 함께 제공해야 한다.	S	모델 상태 라벨 병행 표시

7.5 유지보수성 및 확장성

ID	요구사항	우선순위	구현 상태/검증
NFR-MNT-001	프론트엔드 화면, API 호출, 타입, 저장소 유틸리티를 모듈로 분리해야 한다.	M	<code>components/pages</code> , <code>api.ts</code> , <code>types.ts</code> , <code>lib</code> 구조 적용
NFR-MNT-002	LangGraph 노드를 입력 검증, 이미지 신호, 컨텍스트, 검색, 생성, 안전성, 저장 역할로 분리해야 한다.	M	모듈화된 10단계 파이프라인 구현
NFR-MNT-003	요청·응답 스키마는 Pydantic과 OpenAPI 계약으로 명확히 정의해야 한다.	M	FastAPI schema 및 <code>contracts/api/openapi.yaml</code> 사용
NFR-MNT-004	환경별 URL, 모델, 키, timeout 설정은 코드가 아닌 환경변수로 관리해야 한다.	M	Pydantic Settings 및 Vite 환경변수 적용
NFR-MNT-005	RAG 문서 추가는 원본 코드 수정보다 출처 registry와 재현 가능한 데이터 파이프라인 확장으로 처리해야 한다.	S	데이터 catalog·script 구조 적용

7.6 테스트 및 품질

ID	요구사항	우선순위	구현 상태/검증
NFR-TST-001	인증 실패, 정상 API, 식물·텃밭 CRUD, 상담, RAG fallback, 출처 포함 여부를 자동 테스트해야 한다.	M	백엔드 테스트 포함
NFR-TST-002	모든 선택 모델에 공통 RAG 규칙이 적용되는지 테스트해야 한다.	M	모델 선택·fallback·근거성 테스트 포함
NFR-TST-003	근거 0건, 근거 미반영, 농약 문서 혼입 등 핵심 실패 상황을 회귀 테스트해야 한다.	M	grounding·pesticide guard 테스트 포함
NFR-TST-004	로컬 모델의 텍스트·이미지 처리 및 Base64 변환 경로를 테스트해야 한다.	M	로컬 Vision 테스트 포함
NFR-TST-005	프론트엔드는 TypeScript 검사와 프로덕션 빌드를 통과해야 한다.	M	2026-07-31 빌드 성공
NFR-TST-006	최종 제출 전 PC·모바일 주요 사용자 시나리오를 수동 통합 테스트해야 한다.	M	테스트 결과 보고서에서 최종 기록 필요

8. 외부 인터페이스 요구사항

8.1 사용자 화면

화면 ID	화면명	주요 연결 요구사항
UI-01	로그인/회원가입	FR-AUTH-001~003
UI-02	대시보드	FR-PLANT-003, 007~009, 011
UI-03	식물 등록	FR-PLANT-001~004, FR-GARDEN-004
UI-04	식물 상세	FR-PLANT-005~007, 010
UI-05	내 텃밭	FR-GARDEN-001~008
UI-06	AI 상담	FR-CHAT-001~017, FR-LLM-001~010, FR-VISION-001~005, FR-RAG-001~012

8.2 주요 API

구분	경로	설명
상태	GET /health	백엔드 상태 확인
식물	/api/v1/plants	목록, 등록, 상세, 수정, 삭제
관리 기록	/api/v1/plants/{plantId}/care-logs	등록, 수정, 삭제
식물 사진	/api/v1/plants/{plantId}/photos	사진 메타데이터 등록
텃밭	/api/v1/gardens	목록, 등록, 수정, 삭제
텃밭 사진	/api/v1/gardens/{gardenId}/photos	사진 메타데이터 등록
업로드	/api/v1/uploads	Signed URL, 식물·텃밭 사진 업로드
상담	/api/v1/chat/plant-care	단일 식물·텃밭 RAG 상담
상담 스트리밍	/api/v1/chat/plant-care/stream	상담 진행 단계 SSE 제공
모델 상태	GET /api/v1/chat/model-info	선택 모델과 런타임 상태 조회
상담 이력	/api/v1/chat/sessions	상담방·메시지·피드백 관리
공식 문서	GET /api/v1/rag/search	공식 RAG 문서 검색
식물 도감	GET /api/v1/plant-catalog	식물명·학명 검색

8.3 외부 서비스

서비스	사용 목적	필수 조건
Supabase Auth	회원 인증과 JWT 발급	프론트에는 Anon Key만 공개
Supabase PostgreSQL	사용자·식물·텃밭·상담 데이터 저장	사용자 소유권과 RLS 적용
Supabase pgvector	RAG 문서 임베딩 검색	1,536차원 벡터 규격 유지
Supabase Storage	식물·텃밭·상담 이미지 저장	사용자 접근 범위와 Signed URL 적용
OpenAI API	채팅, 비전, 임베딩	서버 환경변수로 키 관리
RunPod + Ollama	로컬 Qwen3-VL 실행	GPU Pod 실행, 외부 TLS 프록시, Bearer 인증
Vercel	프론트엔드 및 FastAPI 백엔드 배포	프로젝트별 환경변수와 CORS 설정

9. 데이터 요구사항

9.1 주요 테이블

테이블	저장 정보
profiles	사용자 프로필
plants	사용자 식물과 텃밭 소속 정보
gardens	텃밭, 재배 유형, 대표 작물
care_logs	물주기·관찰·관리 기록
plant_photos	식물 또는 텃밭 사진 메타데이터
chat_sessions	단일 식물·텃밭 상담방
chat_messages	사용자 질문, AI 답변, Citation
chat_feedback	AI 답변 피드백
plant_catalog	식물 한글명, 학명, 이명, 관리 정보
rag_sources	RAG 문서 출처
rag_chunks	공식 문서 청크와 임베딩
psis_pesticide_chunks	농약 안전 참고 전용 문서

9.2 데이터 정합성 규칙

- 모든 사용자 데이터는 `user_id` 또는 소유 관계를 통해 사용자와 연결한다.
- 하나의 상담 세션은 단일 식물 또는 텃밭 중 하나만 대상으로 가진다.
- 사진 메타데이터는 식물 또는 텃밭 중 하나에만 연결한다.
- 단일 작물 텃밭은 대표 작물을 필수로 가진다.
- 텃밭 삭제 시 소속 식물은 삭제하지 않고 `garden_id` 만 해제한다.
- RAG 청크는 하나의 출처와 연결되고 고유한 식별자를 가진다.

7. Citation은 답변 생성에 실제 사용된 문서만 포함한다.

10. 시스템 제약 및 운영 조건

1. OpenAI 임베딩을 사용하는 현재 구조에서는 OpenAI 채팅을 로컬 모델로 대체하더라도 임베딩 API 장애 시 키워드 검색 fallback이 사용될 수 있다.
2. 로컬 모델은 Vercel 내부에서 직접 실행하지 않고 외부 RunPod GPU 환경에서 실행한다.
3. RunPod Pod가 중단되면 로컬 모델은 사용할 수 없으며 UI는 이를 비활성 상태로 표시해야 한다.
4. RunPod Ollama 프록시는 HTTPS와 Bearer Token 인증을 사용해야 한다.
5. 실제 API Key, DB 비밀번호, Service Role Key, 로컬 프록시 토큰을 저장소에 커밋해서는 안 된다.
6. 농약 관련 정보는 참고 정보로 제공하며 제품 라벨과 공식 안전사용기준 확인을 우선한다.
7. 사용자 이미지는 상담 제공 목적 범위에서만 처리한다.

11. 핵심 사용자 시나리오 및 인수 기준

AC-01 식물 등록과 사진 반영

1. 사용자가 로그인한다.
2. 식물 이름과 종류를 입력하고 첫 사진을 첨부한다.
3. 등록을 완료한다.
4. 대시보드와 상세 화면에 새 식물과 첨부 사진이 표시된다.
5. 사진을 변경하면 두 화면 모두 최신 사진을 표시한다.

연결 요구사항: FR-PLANT-001~007

AC-02 여러 식물 선택 삭제

1. 사용자가 대시보드에서 전체 또는 일부 식물을 선택한다.
2. **선택 삭제** 버튼을 누른다.
3. 확인 후 선택된 식물만 삭제된다.
4. 버튼 문구는 줄바꿈되지 않고 쓰레기통 아이콘과 함께 표시된다.

연결 요구사항: FR-PLANT-008~009

AC-03 단일·복합 텃밭 관리

1. 사용자가 단일 작물 텃밭을 선택하면 대표 작물을 입력한다.
2. 여러 작물 텃밭을 선택하면 등록된 식물을 배정한다.
3. 별명과 식물 종류가 함께 있는 식물도 한 건으로만 표시된다.
4. 텃밭 사진을 등록하고 수정할 수 있다.
5. 텃밭 삭제 시 식물 프로필은 유지된다.

연결 요구사항: FR-GARDEN-001~008

AC-04 단일 식물 멀티모달 상담

1. 사용자가 상담할 식물을 선택한다.
2. 전문가 또는 내 식물과 대화하기 모드를 선택한다.
3. 사진과 질문을 함께 전송한다.
4. 사진이 사용자 질문 위에 표시된다.
5. AI 답변은 식물 정보·기록·사진 신호·검색 문서를 반영한다.
6. 사용자는 출처를 확인한다.

연결 요구사항: FR-CHAT-001~016, FR-VISION-001~005, FR-RAG-001~012

AC-05 텃밭 멀티모달 상담

1. 사용자가 상담 범위를 텃밭으로 전환한다.
2. 텃밭을 선택하고 필요하면 사진을 첨부한다.
3. 텃밭 정보와 소속 식물 기록을 포함한 답변을 받는다.
4. 다시 단일 식물 상담으로 전환할 수 있다.

연결 요구사항: FR-CHAT-001~004, 017, FR-GARDEN-001~008, FR-VISION-001~005

AC-06 모델 선택과 장애 대응

1. 사용자가 GPT-5.4, GPT-5.5, GPT-5.6 또는 Local 모델을 선택한다.
2. 연결 가능한 모델은 초록색, 연결되지 않은 모델은 빨간색 상태로 표시된다.
3. 선택한 모델이 상담 답변을 생성한다.
4. OpenAI 장애 및 fallback 설정 시 로컬 모델로 전환된다.
5. 두 제공자 모두 사용할 수 없으면 명확한 오류를 표시한다.

연결 요구사항: FR-LLM-001~010

AC-07 근거 부족 및 근거성 검증

1. 검색 문서가 있는 질문은 해당 문서에 기반한 답변과 Citation을 제공한다.
2. 생성 답변이 근거와 일치하지 않으면 문서 기반 fallback으로 교체한다.

3. 검색 문서가 0건이면 공식 근거가 부족하다고 명시한다.
4. 무관한 문서를 강제로 출처로 제공하지 않는다.

연결 요구사항: FR-RAG-004~009

AC-08 농약 안전 상담

1. 일반 관리 질문에는 농약 문서를 혼입하지 않는다.
2. 사용자가 농약·방제 내용을 직접 질문한 경우에만 관련 문서를 검색 범위에 포함한다.
3. 답변에는 전문가 확인, 라벨 확인, 안전사용기준 준수 안내가 포함된다.

연결 요구사항: FR-RAG-010~012

AC-09 모바일 상담 UX

1. 모바일 화면 진입 시 채팅 영역이 우선 보인다.
2. 설정 버튼 하나로 설정 패널을 펼치고 접는다.
3. 하단 네비게이션에는 홈, 내 식물, 텃밭, AI 상담만 한 행에 표시된다.
4. 입력창, 첨부 버튼과 전환 버튼을 터치로 편리하게 조작한다.

연결 요구사항: FR-UI-003~008

12. 요구사항 추적 요약

요구사항 영역	화면	주요 API/모듈	주요 테스트 영역
인증	UI-01	Supabase Auth, <code>auth/security.py</code>	인증 실패, 원격 검증 fallback
식물 관리	UI-02~04	<code>/plants</code> , <code>/uploads/plant-photo</code>	CRUD, 사진, 관리 기록
텃밭 관리	UI-03, UI-05	<code>/gardens</code> , <code>/uploads/garden-photo</code>	텃밭 CRUD, 유형, 소속 식물
AI 상담	UI-06	<code>/chat/plant-care</code> , <code>/stream</code>	단일·텃밭 상담, 세션, 피드백
모델 선택	UI-06	<code>/chat/model-info</code> , <code>services/llm</code>	모델 전달, 상태, fallback, Circuit Breaker
멀티모달	UI-06	<code>vision.py</code> , Storage	OpenAI URL, 로컬 Base64, 텃밭 사진
RAG	UI-06	LangGraph, <code>vectorstore.py</code>	작물 게이트, 근거 0건, grounding
농약 안전	UI-06	<code>pesticide_guard.py</code> , safety review	문서 혼입 차단, 안전 고지
반응형/PWA	전체	React, CSS, manifest, service worker	프로덕션 빌드 및 수동 모바일 검증

13. 현재 검증 기준

2026-07-31 `develop` 브랜치에서 다음 결과를 확인하였다.

- 백엔드 자동 테스트: **163건 통과**
- 프론트엔드 TypeScript 검사: **통과**
- 프론트엔드 Vite 프로덕션 빌드: **통과**
- 현재 Git 기준 커밋: `f55fd35`

위 결과는 구현 회귀 여부를 확인하는 기준이며, PC·모바일 브라우저 수동 테스트와 배포 환경 E2E 결과는 별도의 테스트 계획 및 결과 보고서에 기록한다.

14. 제출 전 확인 항목

- [] 요구사항 ID를 화면설계서의 각 화면·컴포넌트에 연결한다.
- [] 시스템 구성도에 Vercel Frontend/Backend, Supabase, OpenAI, RunPod/Ollama를 반영한다.
- [] 현재 배포 URL과 환경변수 목록을 실제 운영 설정 기준으로 확인한다.
- [] Supabase 운영 DB의 최신 RAG 청크 수를 재확인한다.
- [] `data/raw`의 Git 추적 파일을 원본 데이터, 제출용 샘플, 재현 스크립트로 구분하고 저장소 정책 준수 여부를 점검한다.
- [] PC·모바일 화면 캡처를 최신 `develop` 기준으로 확보한다.
- [] 모델별 텍스트·이미지 상담 E2E 결과를 기록한다.
- [] RunPod 중단 상태에서 로컬 모델의 빨간 상태 표시를 확인한다.
- [] 검색 근거 0건·근거 있음·농약 질문 시나리오를 배포 환경에서 재검증한다.
- [] 기존 3차 README·아키텍처 문서의 GPT-4o-mini·Render 표현을 4차 산출물에 재사용하지 않는다.

15. 변경 이력

버전	날짜	변경 내용
1.0	2026-07-31	Farm하니 v1/v2 범위 구분 및 4차 프로젝트 요구사항 최초 작성